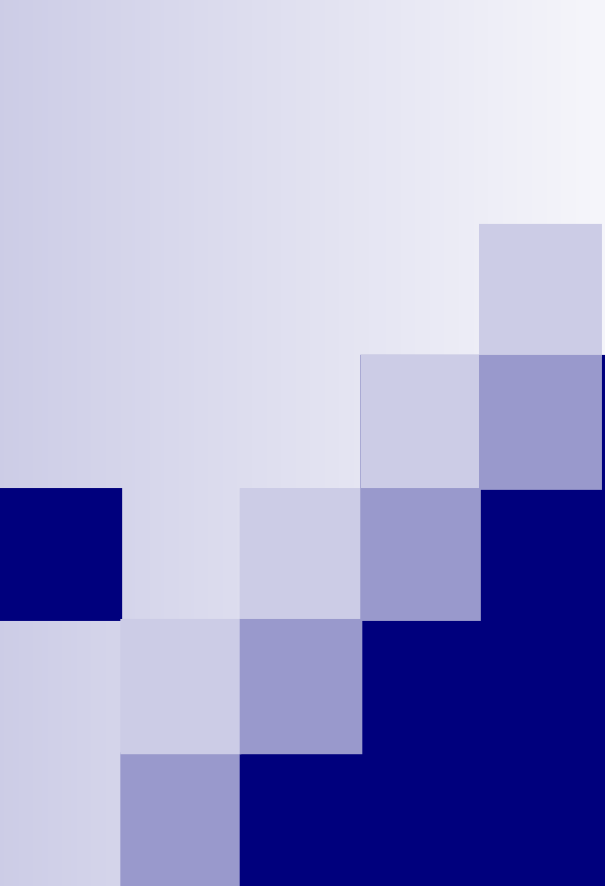




AMSC 5710

高等材料 表征

紫外光电子能谱
(UPS)

入射束
(激发源)

出射束
(响应信号)

光子
电子
离子
...



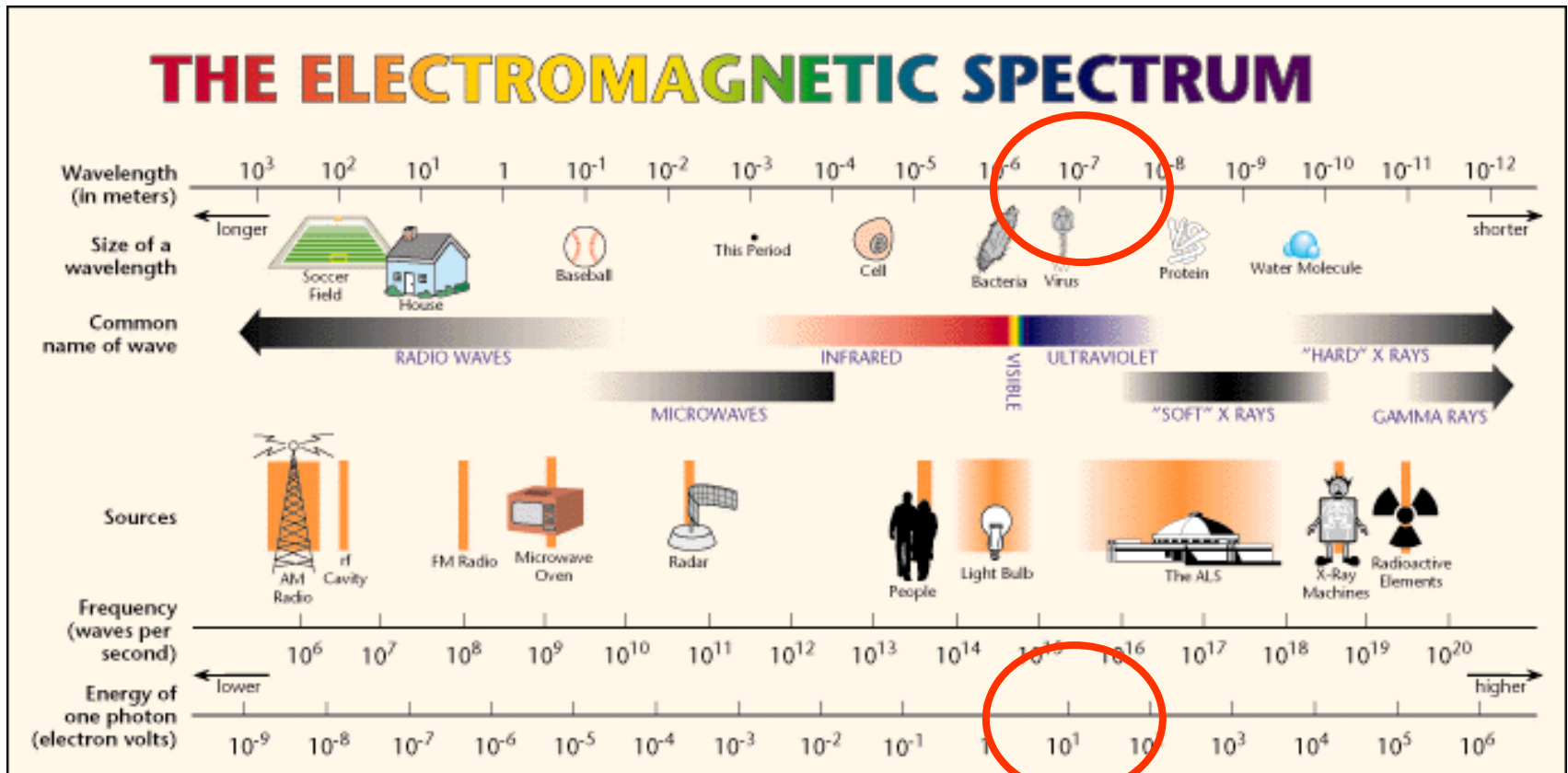
Designed by Pngtree



光子
电子
离子
声子
...

UPS——紫外光

紫外光波长约为 10^{-6} 至 10^{-8} m



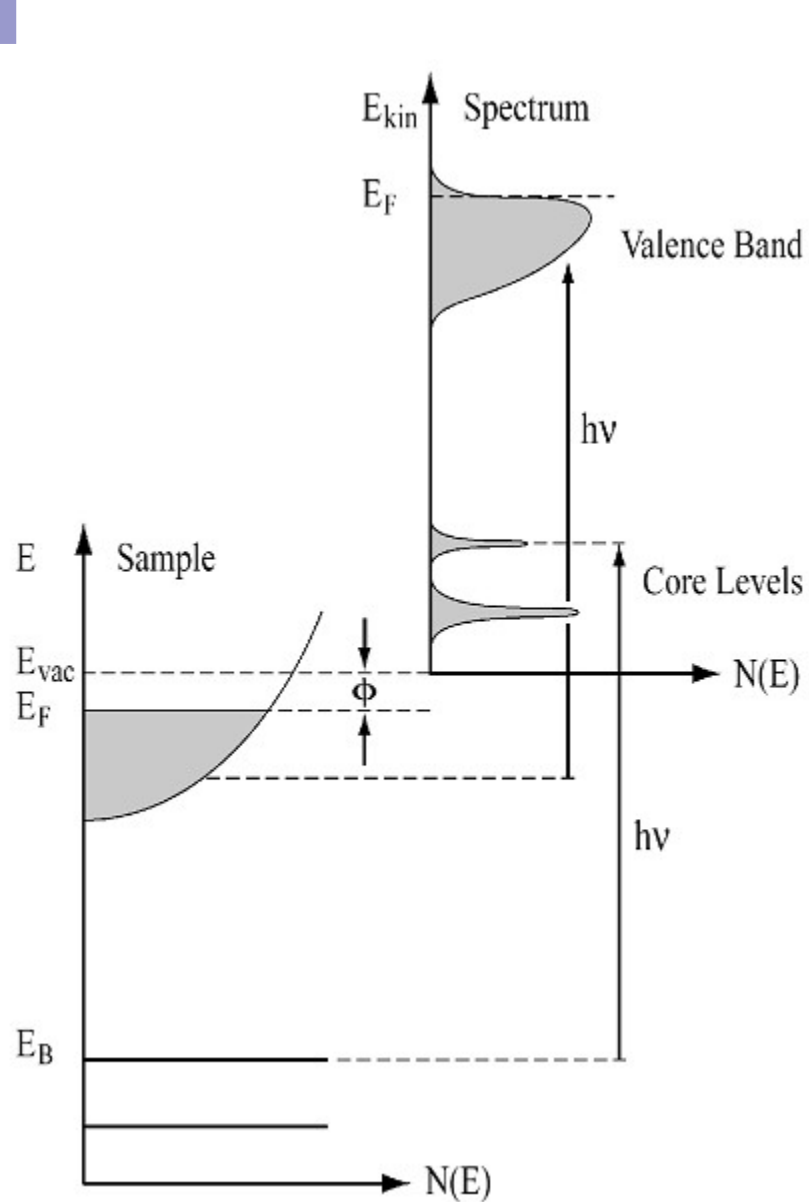
内容

- 术语与命名
- 仪器装置
 - 紫外光源
 - 同步辐射
- 基本原理
- 紫外光电子能谱分析
 - 角积分 UPS
 - 角分辨 UPS

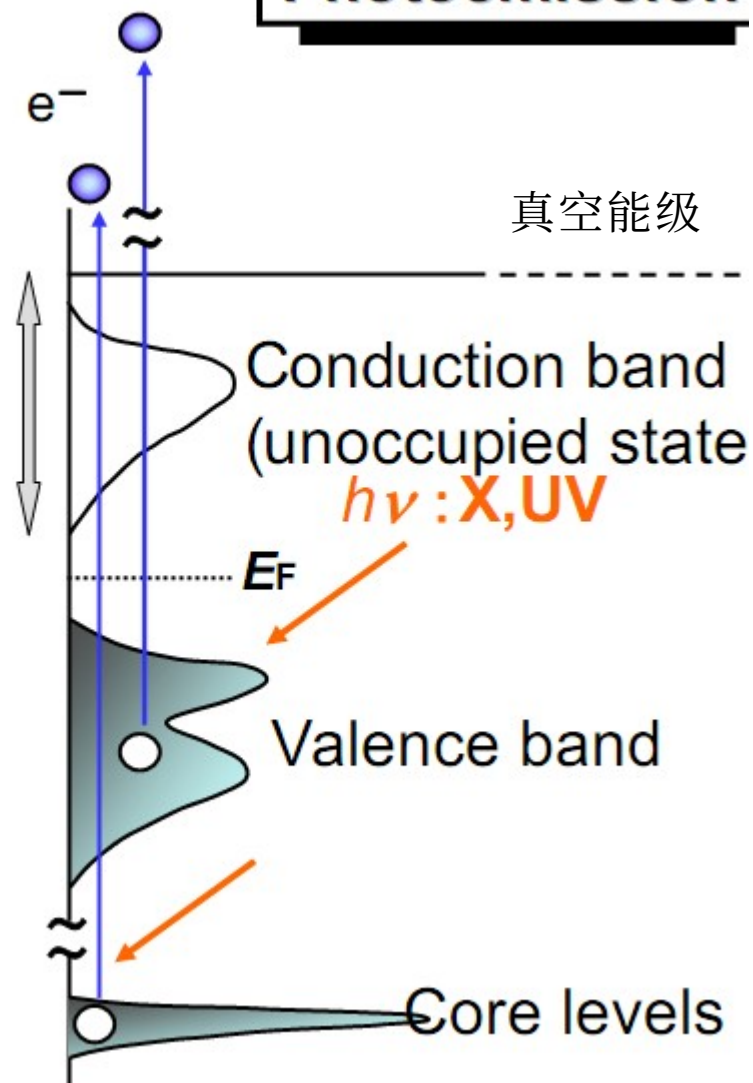
术语与命名

- X 射线光电子能谱 (XPS) 也称为化学分析电子能谱 (ESCA)。
- 它属于光电子能谱 (PES) 这一类技术：利用光源激发样品表面，检测并分析光发射过程中逸出的电子（光电子）的能量。具体而言，若采用 X 射线作为激发光源，这一技术就称为“X 射线光电子能谱 (XPS)”。
- 若改用紫外光源，这一技术就称为“紫外光电子能谱 (UPS)”。
- 随着同步辐射的发展，可以获得光子能量可调的光源。

UPS——能带结构

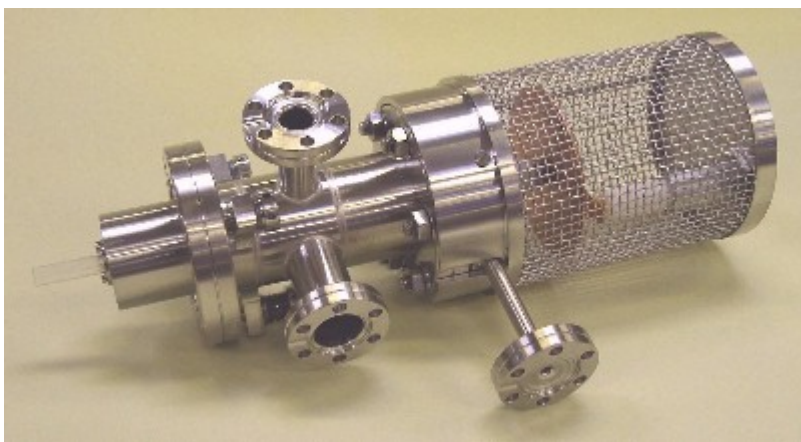


Photoemission

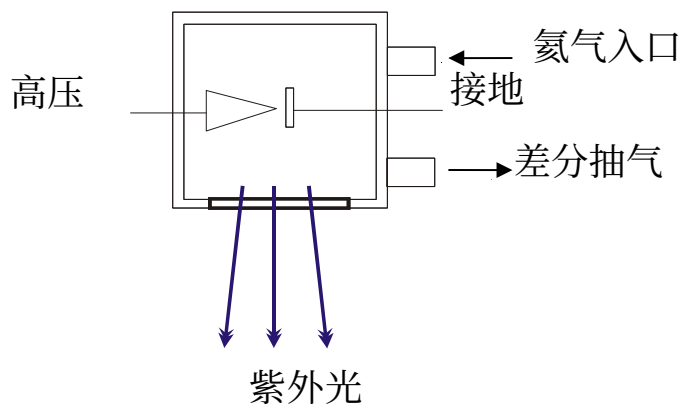


紫外光源

UPS 通常采用氦放电灯，产生 **He I (21.2 eV)** 和 **He II (40.8 eV)** 发射线。



放电室



- 将氦气通入放电室；
- 经高压放电，产生 He I 和 He II 发射。

UPS 仪器——光子源

	XPS	UPS
光源	Al K_{α} ; Mg K_{α}	He I; He II
光子能量	1486.6 eV; 1253.6 eV	21.2 eV; 40.8 eV
光源线宽	0.85 eV; 0.7 eV (未单色化)	< 0.1 eV
谱峰	芯能级发射; 价带发射; 俄歇电子	价带发射

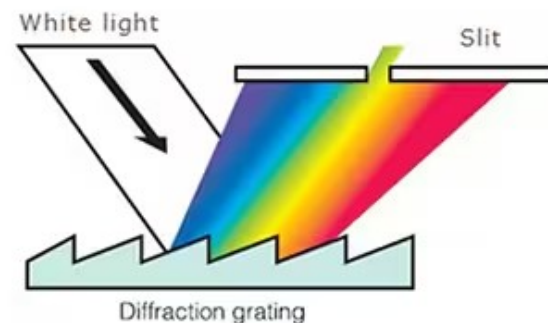
紫外光源的关键部件

无窗设计

- 缺少能够透过这些紫外光子的合适窗口材料。
- 有时使用氟化物窗口，但其截止能量约为 10 eV，因此完全不适用于氦光源。

单色器

- 缩窄紫外光束的线宽（半高全宽 FWHM 约为 0.01–0.05 eV），这是高分辨率价带结构分析的关键。
- 不同的光栅选择
 - 反射式衍射光栅
 - 掠入射
 - 高反射率材料（Pt/Au）



真空紫外的工作条件

VUV 指波长通常为 10–200 nm（能量约 6–124 eV）的紫外光。它需要在真空中传播，因为空气、氧气等大多数气体会强烈吸收这类光。

但紫外光发射是通过气相氦的电离产生的。

如何同时满足非真空与真空的要求？

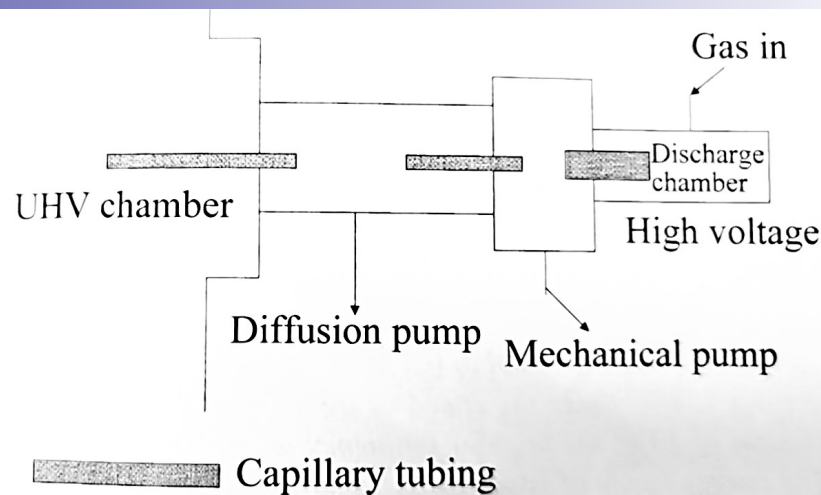
UPS 仪器——差分抽气

考虑长度为 L 、内径为 D 的毛细管。当管道两端建立压差 dP 时，气体流量 S (单位为 $\text{L} \cdot \text{Torr/s}$) 为压差 dP (Torr) 与流导 C (L/s) 的乘积。给定

$$C = \frac{12D^3}{L} \quad (\text{L/s}),$$

其中 D 和 L 以 cm 为单位。

管长为 **10 cm**，内径为 **0.1 cm**。若低压端由抽速为 **10 L/s** 的真空泵抽气，且压力为 **10^{-9} Torr**，求管道另一端的压力。



管道的流导为

$$C = \frac{12D^3}{L} = \frac{12 \times 0.001}{10} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ L/s}$$

气体抽除速率为

$$S = 10^{-9} \times 10 = 10^{-8} \text{ L} \cdot \text{Torr/s}$$

压差为

$$dP = \frac{S}{C} = \frac{10^{-8}}{1.2 \times 10^{-3}} = 0.83 \times 10^{-5} \text{ Torr}$$

因此另一端压力为

$$0.83 \times 10^{-5} + 10^{-9} \approx 0.83 \times 10^{-5} \text{ Torr}$$

同步辐射

定 义:

电子以接近光速沿圆形轨道运动时发出的辐射。同步辐射包含 X 射线和紫外光谱区。它曾被加速器物理学家视为令人困扰的能量损耗，如今可用于研究从固体结构到心脏血管内部等多种对象。

同步辐射的基本原理

同步辐射是**相对论性带电粒子**在**磁场**中做**曲线运动**时，沿轨迹**切向**发出的**高强度、宽频带、高度准直**的电磁辐射。

产生同步辐射，首先需要将带电粒子（通常为电子或正电子）加速到**相对论性速度**，即接近光速（能量达到 GeV 量级）。

二极磁铁产生均匀的偏转磁场，其方向垂直于带电粒子的运动方向，粒子受到洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 。粒子沿圆轨道做匀速圆周运动，其**向心加速度**是产生同步辐射的直接原因。

与轫致辐射（Bremsstrahlung）比较

同步辐射的特点

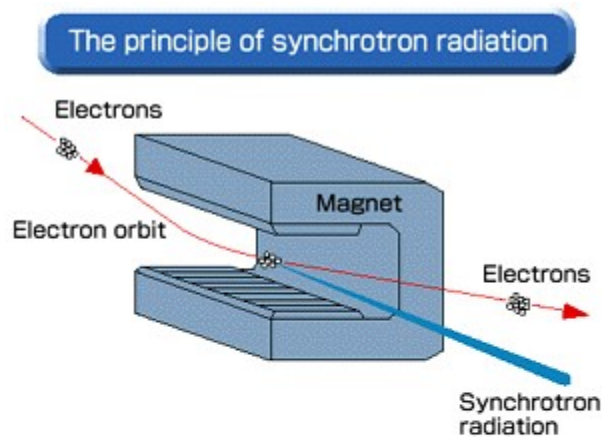
- 高度准直的辐射

- 辐射锥的轴线与粒子运动的切线方向重合。
- 锥角 θ 与相对论因子 γ 成反比，因此辐射锥角只有毫弧度量级。
- 辐射束的准直性可与激光相比。

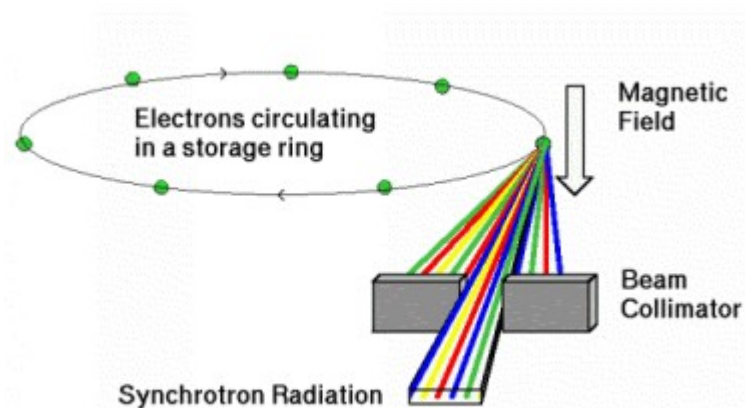
- 连续光谱

- 覆盖远红外、可见光、紫外光到软 X 射线和硬 X 射线的宽广波段，并具有极高的光子通量。
 - 能量尺度 $E \sim \hbar\omega_0\gamma^3$ ，其中 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 为电子相对论质量与静止质量之比， ω_0 为轨道角频率。
- 在轨道平面内为**线偏振**，在轨道平面外为椭圆偏振。

同步辐射



Synchrotron radiation is emitted when a beam of electrons moving close to the speed of light is bent by a powerful magnetic field.



同步辐射具有高度**偏振**和**连续光谱**的特征。其强度与频率直接取决于磁场强度和带电粒子的能量。因此，磁场越强、粒子能量越高，发射辐射的强度和频率就越高。同步辐射因此也常被称为非热辐射。

补充阅读：

[同步辐射的经典理论](#)

[同步辐射的特征](#)

同步辐射

同步辐射装置由注入器和储存环组成。注入器产生电子束，并将电子加速到高能。储存环呈环形，用于积累已经加速的电子。



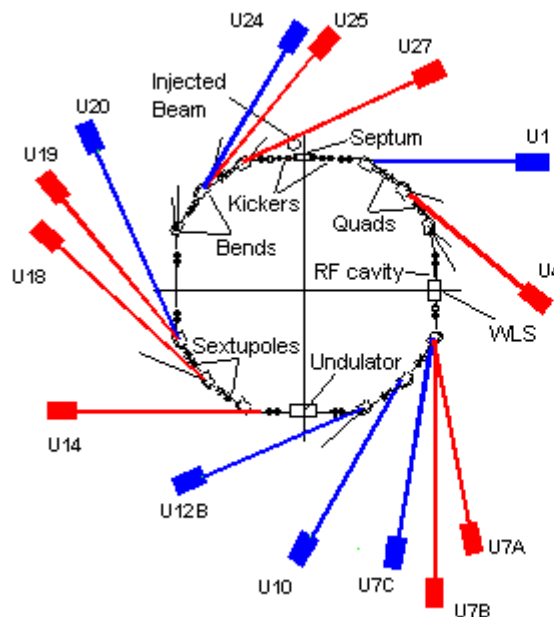
欧洲同步辐射装置 (ESRF)
法国格勒诺布尔



先进光子源 (APS)
美国阿贡



中国首座专用同步辐射装置



■ Under construction

- U4 IR and Far IR Spectroscopy
- U7A LIGA
- U7B X-ray Diffraction and Scattering
- U14 Atomic and Molecular Spectroscopy
- U18 Soft X-ray MCD
- U19 Surface Physics
- U25 Photo-acoustic and Photo-thermal Spectroscopy
- U27 Metrology and Spectral Radiation Standard

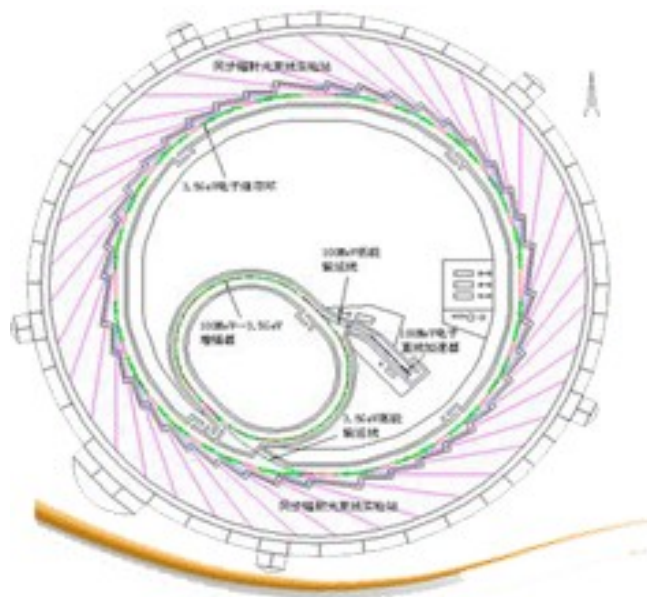
■ In operation

- U1 X-ray lithography
- U7C XAFS
- U10 Photo-Chemistry
- U12B Soft X-ray Microscopy
- U20 Photoelectron Spectroscopy
- U24 Time-resolved Spectroscopy

国家同步辐射实验室（NSRL）是中国第一座专用同步辐射装置，位于安徽省合肥市中国科学技术大学（USTC）西校区。

上海的新同步辐射装置于 2009 年投入运行。

上海同步辐射光源 (SSRF)

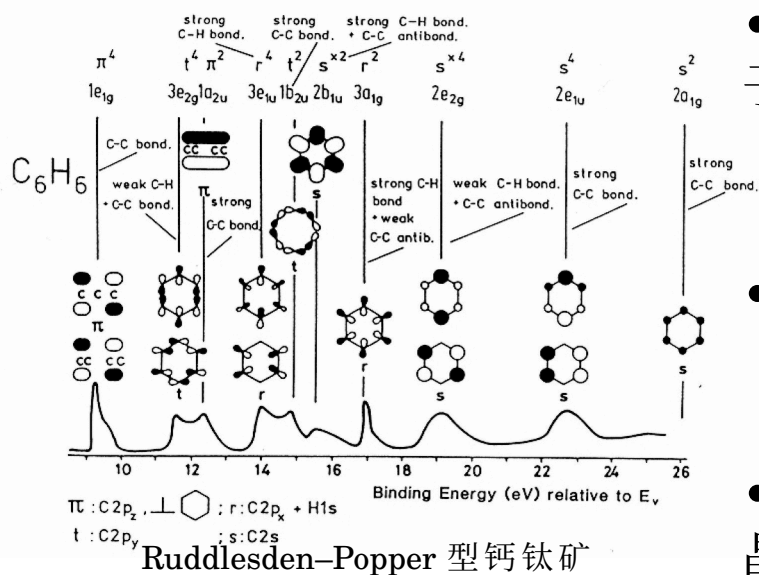


能量	3.5 GeV
周长	432 m
磁聚焦结构	DBA
单元数	20
直线段	4×12 m 16×6.50 m
束流	200–300 mA
发射度	3.9 nm·rad
束流寿命	> 10 小时 (后续可采用 恒流注入)
束流位置稳定性	$\pm 10\%$ ($< \pm 3$ mm)



- 紫外光电子能谱 (UPS) 与 XPS 非常相似, 但它采用紫外光源激发样品。
- 在紫外光激发下, 样品发生光电子发射, 光电子像 XPS 中一样逸出。
- 紫外光子的能量约为几十 eV, 不足以使芯能级电子发生光电离。
- 束缚较弱的电子态, 例如半导体中的价带 (VB) 和有机物中的最高占据分子轨道 (HOMO), 可在紫外光照射下发射光电子。
- 这些光电子可以揭示被测样品电子能带结构的细节, 包括能级和晶体动量。

UPS 基本原理



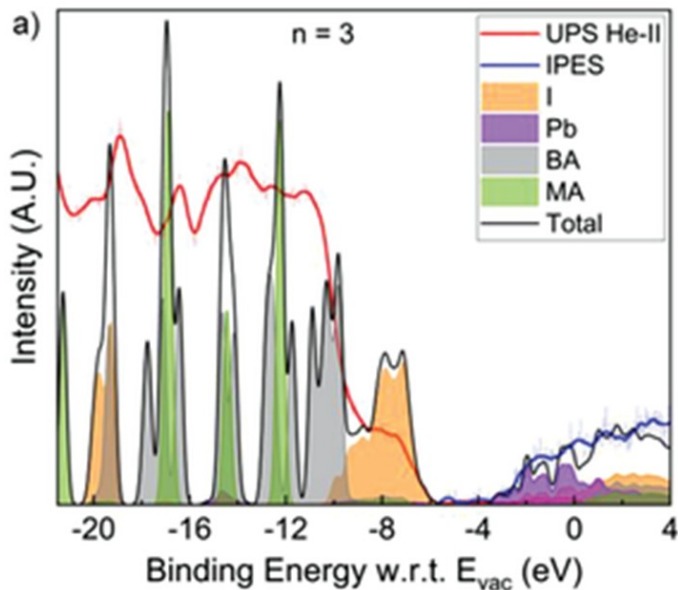
- 高分辨率 UPS 分析可以揭示化合物、分子或晶体的价带结构；

- UPS 谱峰可归属于不同的价电子能级；

- UPS 谱峰可以作为特定化合物、分子或晶体结构的“指纹”；

- UPS 谱峰也可用于构建价带能级图；

- 通常将 UPS 谱与计算得到的理论能级进行比较。



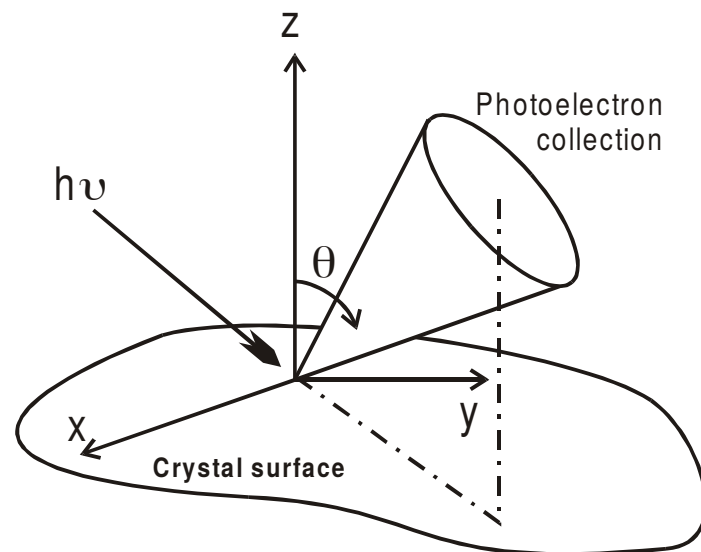
紫外光电子能谱分析

角积分 UPS

- 角积分 UPS 收集一个较大锥角范围内的光电子。

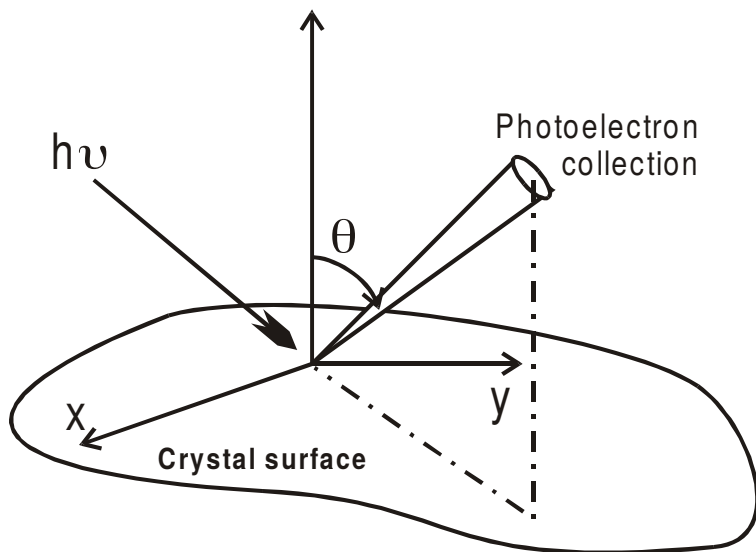
即同时收集来自不同 k 值的光电子。

- 因此，角度效应被平均化。
- 精细的能带结构被掩盖。



角分辨 UPS

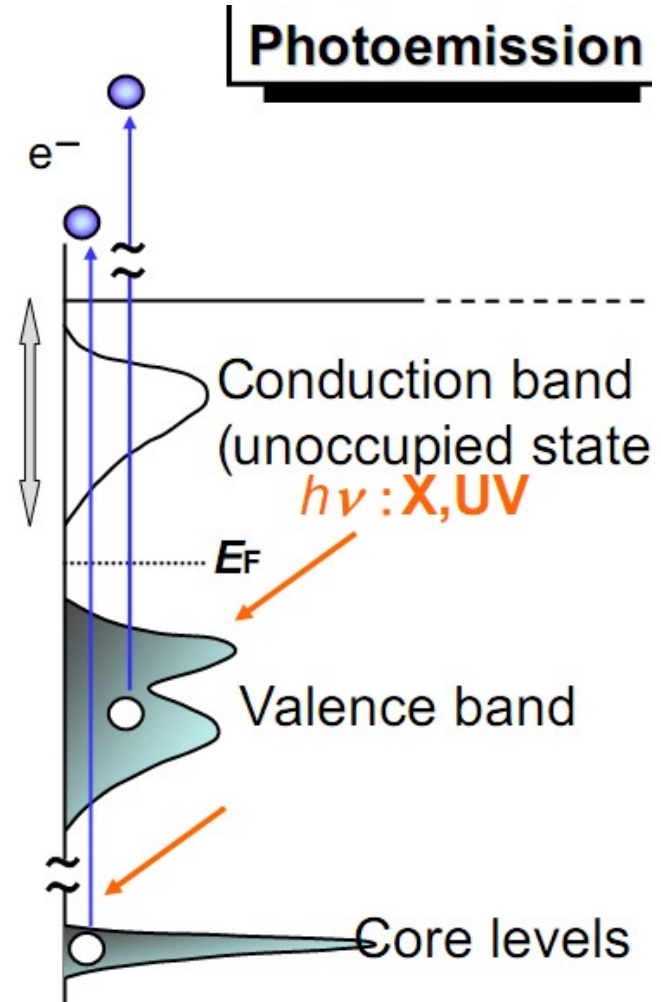
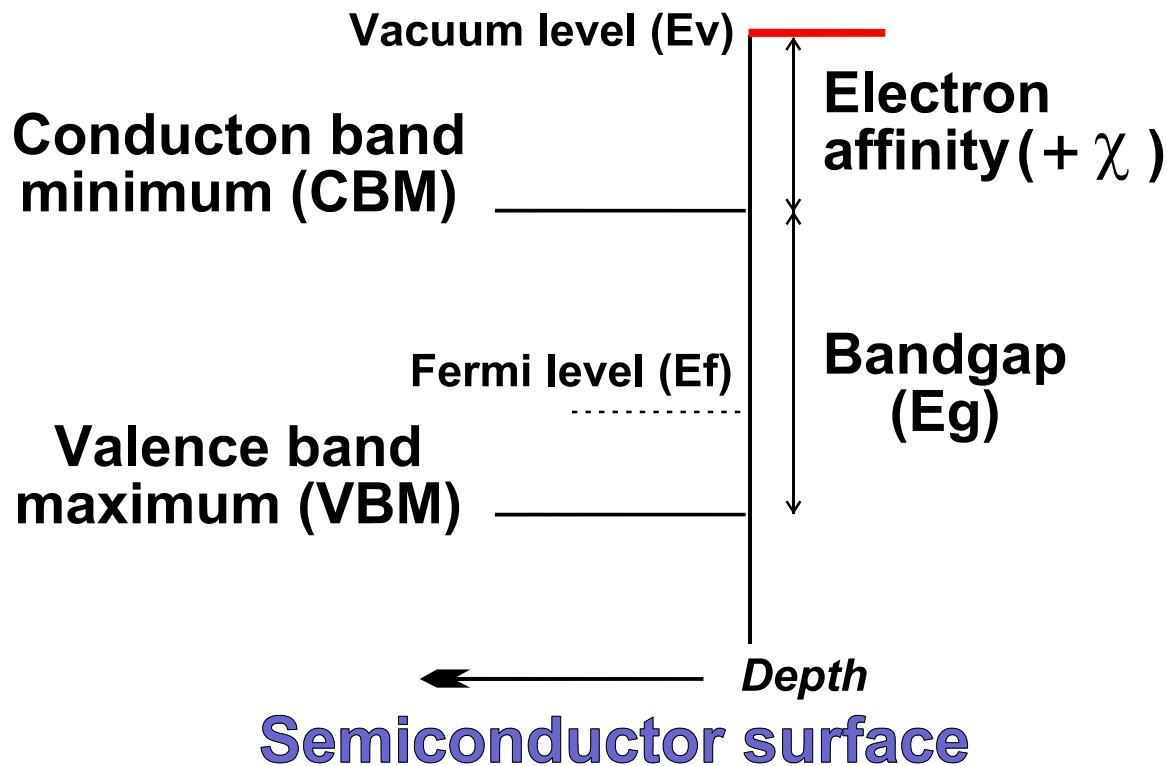
- 角分辨 UPS 仅收集很小锥角内的光电子。改变探测角度，即可分别收集来自不同 k 值的光电子。

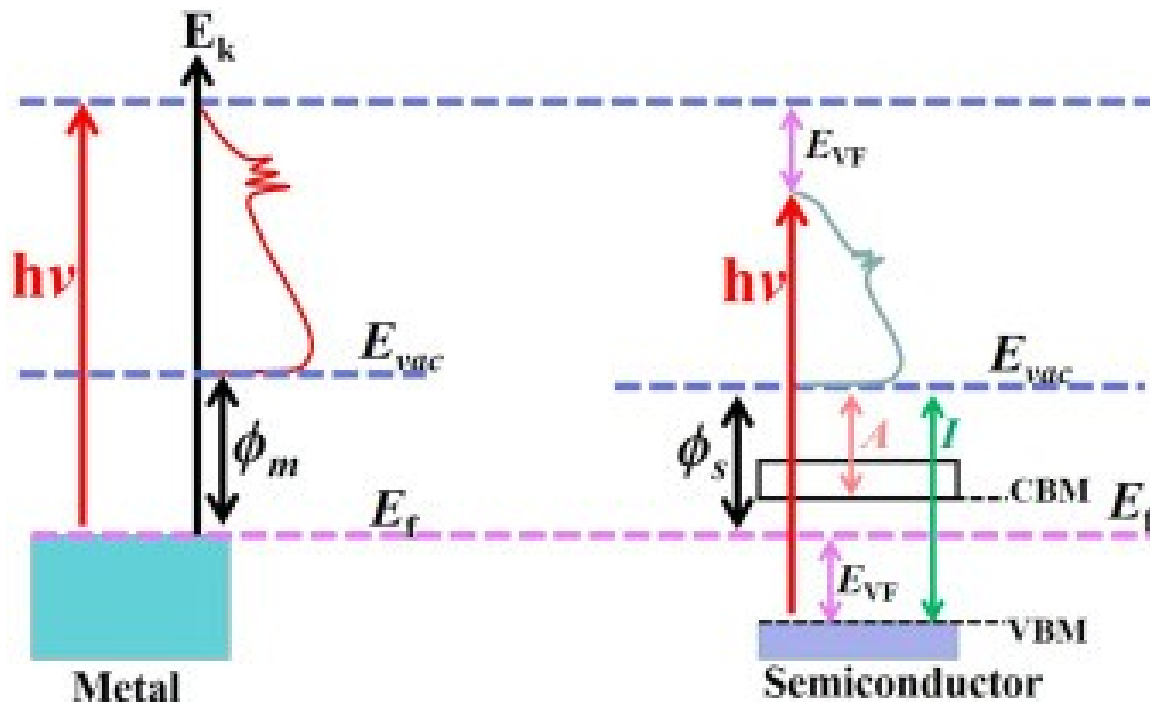


- 由此可以揭示精细的能带结构。

以半导体为例

Energy band diagram of a semiconductor surface

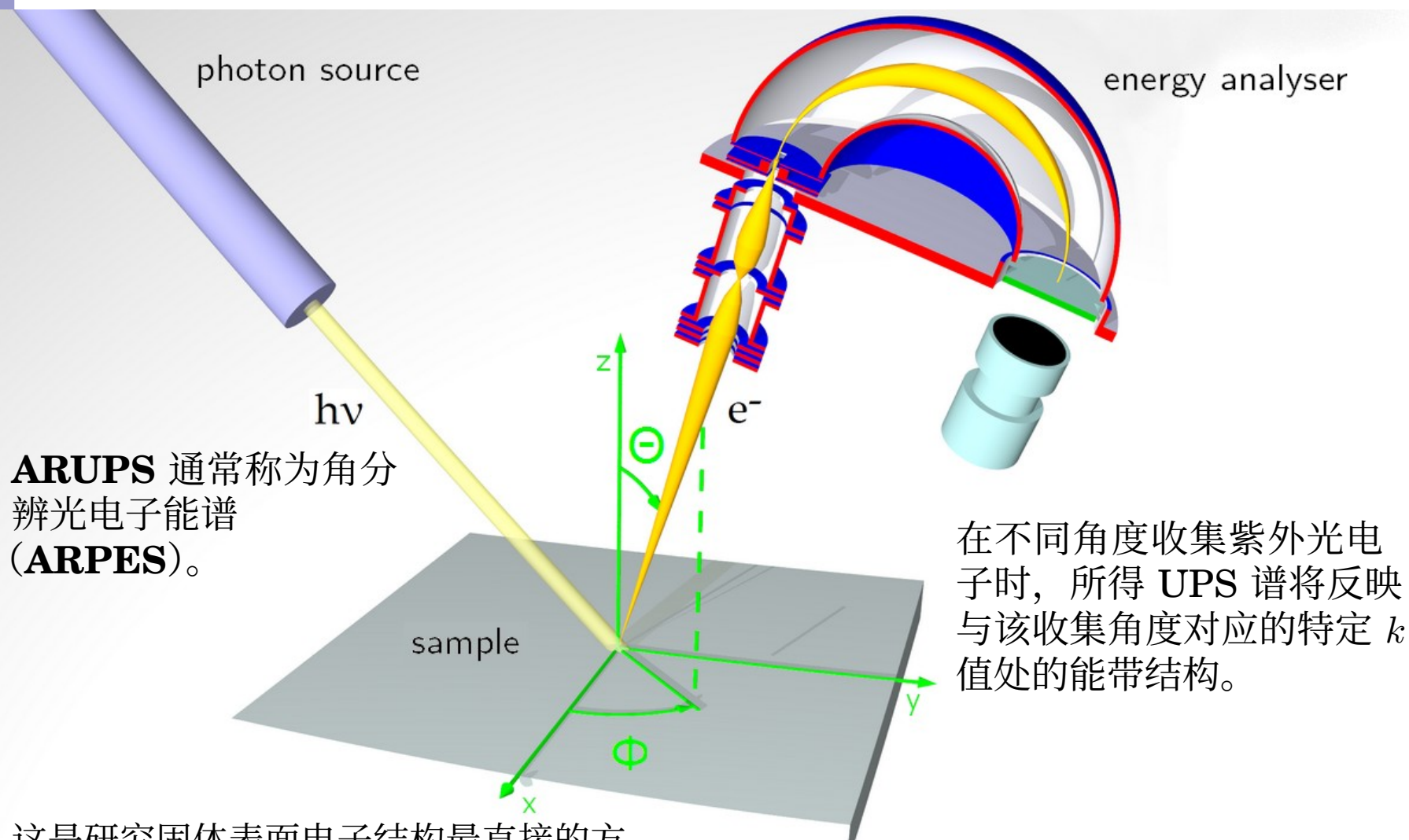




$$E_{VBM} = h\nu - E_k - \phi_{spec}$$

- 样品与能谱仪相连。
- 此关系适用于金属，其中价带顶（VBM）与费米能级重合。
- 对于半导体： $E_{VBM} = h\nu - E_k - \phi_{spec} - E_{VF}$

角分辨 UPS (ARUPS)



ARUPS 通常称为角分辨光电子能谱 (**ARPES**)。

在不同角度收集紫外光电子时，所得 UPS 谱将反映与该收集角度对应的特定 k 值处的能带结构。

这是研究固体表面电子结构最直接的方法之一。

ARPES 的关键，是在光电子的出射角与样品内电子的面内动量之间建立定量联系，从而获得材料的本征电子结构。

$$p_{\text{vacuum}} = \hbar k_{\text{vacuum}} = \sqrt{2mE_k}$$

测量量

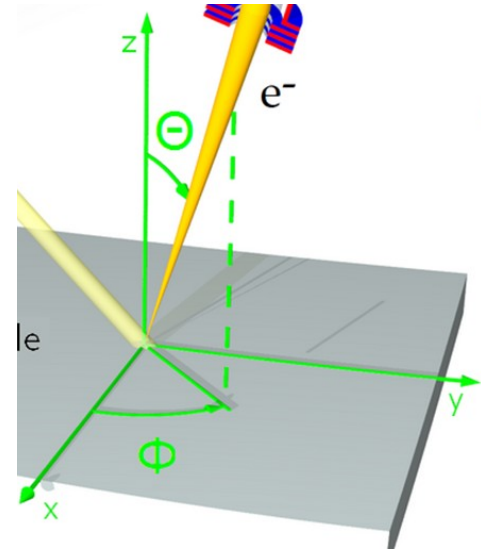
E_k 出射电子的动能
 $\hbar k_{\text{vacuum}}$ 出射电子的动量

1. 垂直动量分量 ($p_{\perp}$): 垂直于样品表面，其大小与电子的结合能和表面势垒（功函数）有关。

2. 面内动量分量 ($p_{\parallel}$): 平行于样品表面，是 ARPES 表征电子结构的关键物理量。

$$\begin{aligned}
 p_{\text{vacuum},\parallel} &= \hbar k_{\text{vacuum},\parallel} \\
 &= \sqrt{2mE_{k,\parallel}} \\
 &= \sqrt{2mE_k} \sin \theta
 \end{aligned}$$

测量色散关系，需要确定逸出光电子的初态波矢。



三步模型：

- 1) 电子在晶体内部由初态被激发到终态；
- 2) 电子在固体中向表面运动；
- 3) 电子穿过表面，以一定的动能发射进入真空。

$$k_{\text{initial},\parallel} \longrightarrow k_{\text{sample},\parallel} \longrightarrow k_{\text{vacuum},\parallel}$$

动量守恒

由于光子动量远小于电子动量，可以将其忽略。因此，光子与电子相互作用后，**电子动量守恒**。

电子动量: $p_e = \sqrt{2mE} \approx 4 \times 10^{-25} \text{ (1 eV 电子)}$

光子动量: $p_{h\nu} = E/c \approx 3 \times 10^{-28} \text{ (1 eV 光子)}$

$$k_{\parallel}^{\text{initial}} = k_{\parallel}^{\text{sample}} = k_{\parallel}^{\text{vacuum}} = \frac{\sqrt{2mE_k} \sin \theta}{\hbar}$$

从样品表面逸出的光电子的面内动量，等于样品内电子在激发前的面内动量。

测得强度分布 $N(E_k, \theta)$

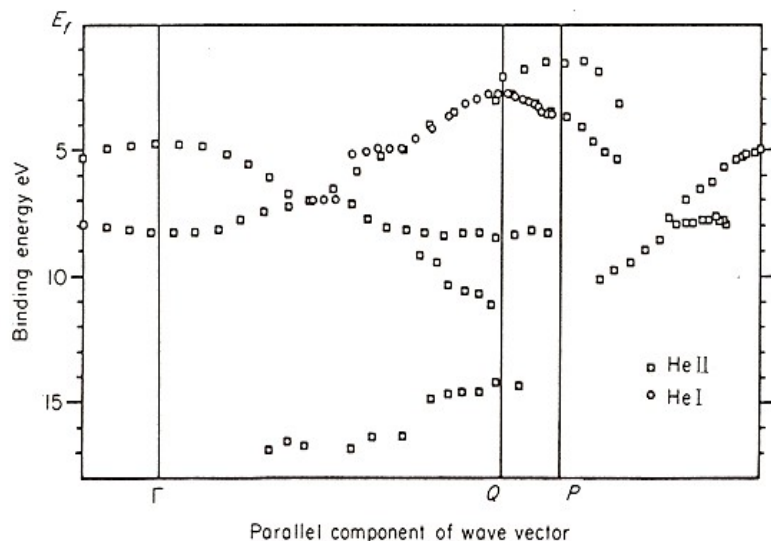
——得到态密度 (DOS) 随 $k_{\parallel}^{\text{initial}}$ 的色散关系。

表面构成一个仅具有二维平移对称性的散射势。

$$E(k_{\perp}) = \frac{\hbar^2 k_{\perp, \text{vacuum}}^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_{\perp, \text{sample}}^2}{2m^*} - V_0$$

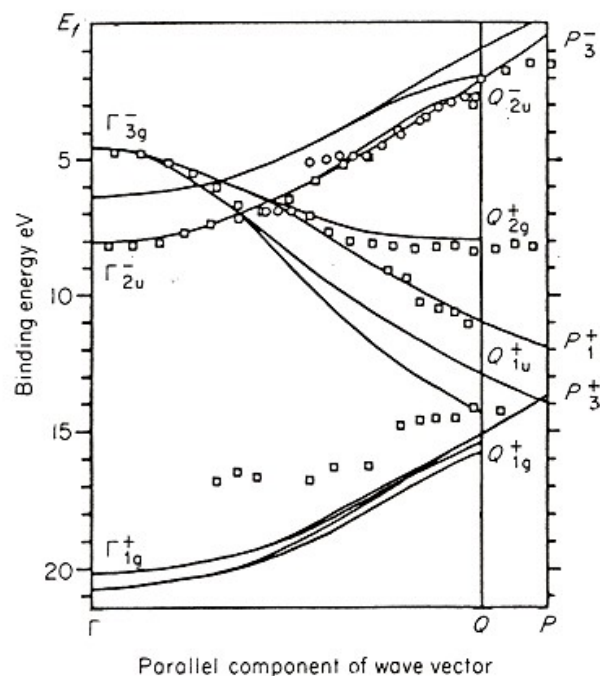
m^* 为电子的有效质量。引入内势 V_0 ，有：

$$k_{\perp, \text{sample}} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m^*(E_k \cos^2 \theta + V_0)}$$

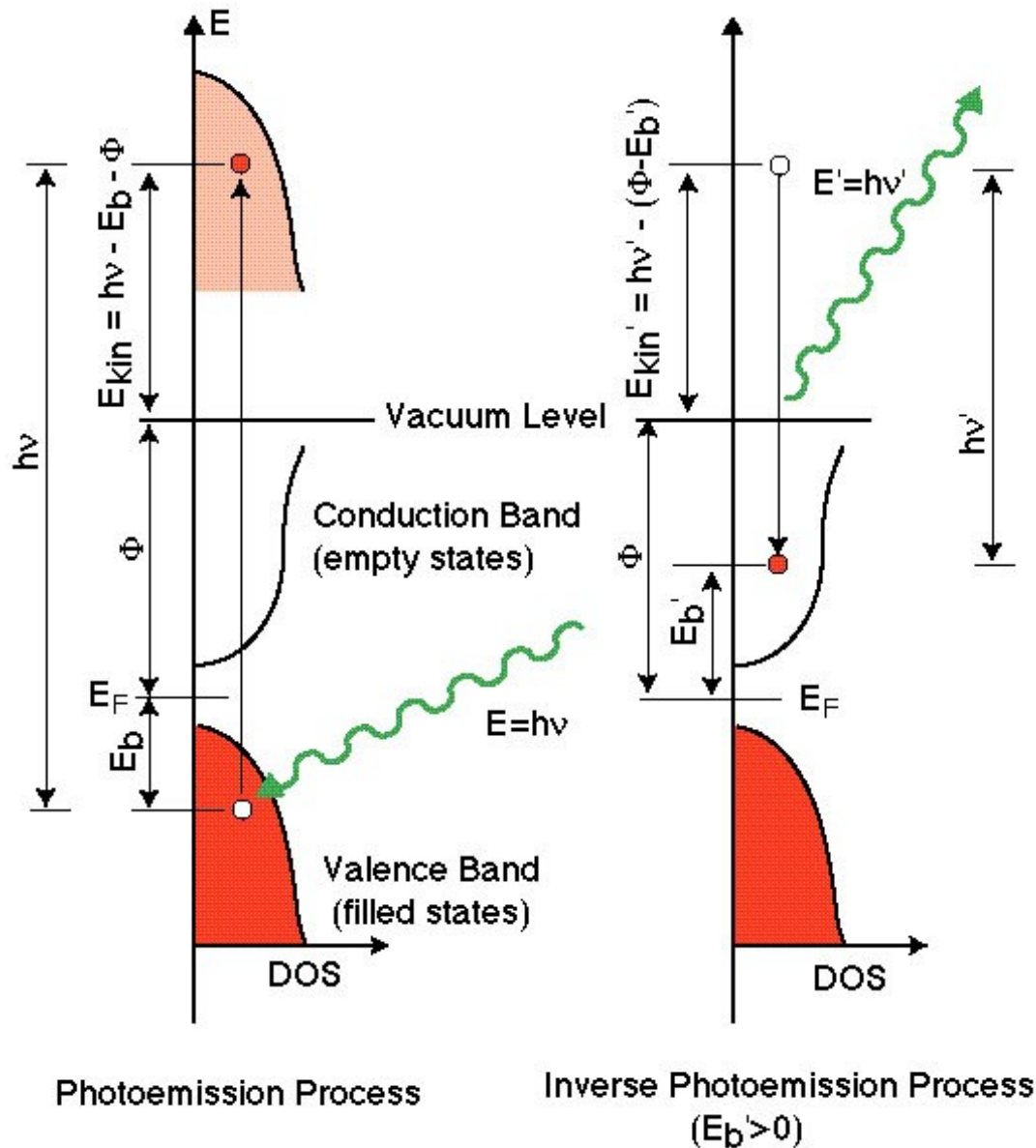


- 只要获得足够准确的数据，就能构建能带结构图，进而了解样品价带结构的更多细节。

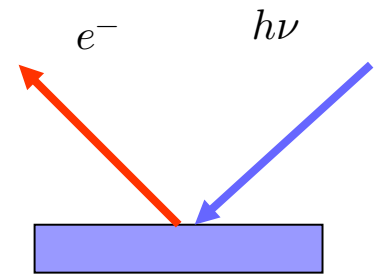
在 ARUPS 中，改变接收角 θ 采集 UPS 谱，并仔细追踪、记录各谱峰的位置及相对强度。



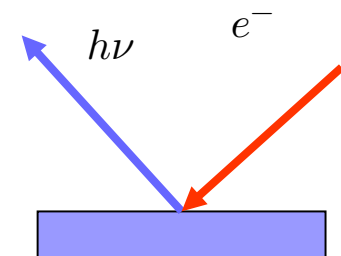
逆光电子能谱 (IPES)



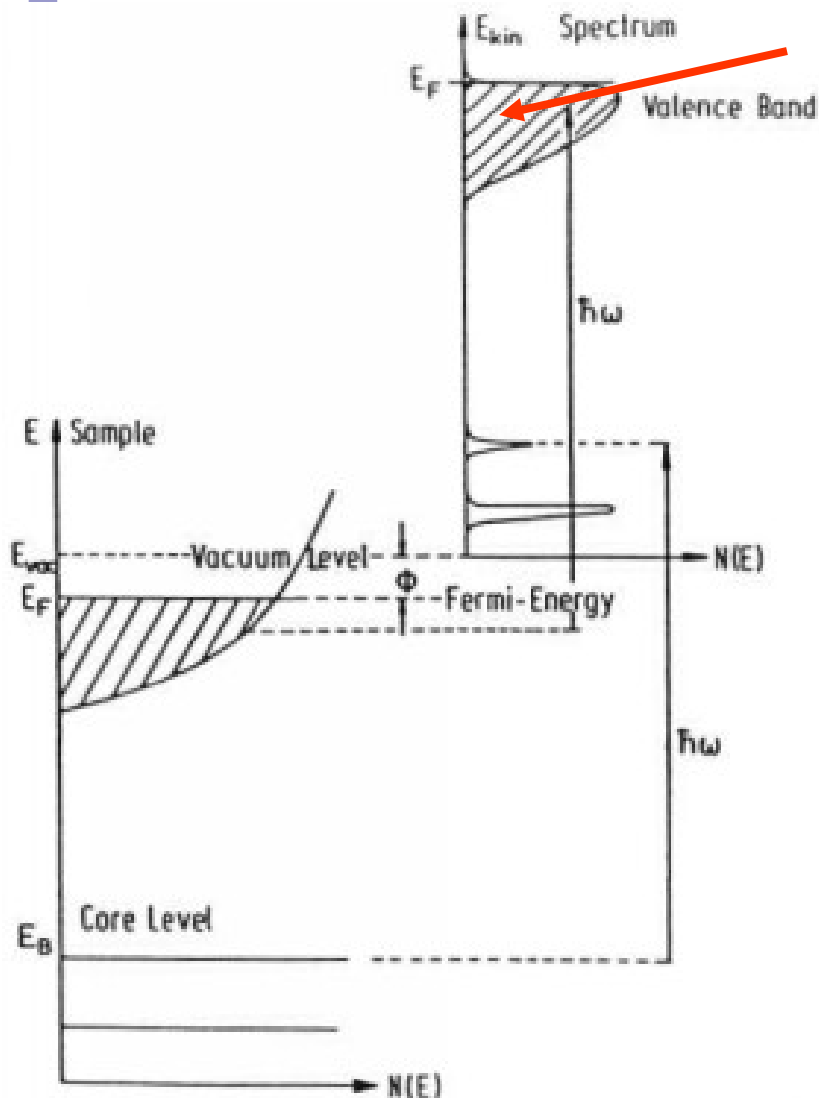
UPS 提供已占据电子态的信息。



IPES 提供未占据电子态的信息。



为什么 XPS 不适合研究能带？



XPS 确实可以激发价带电子，获取态密度等信息。但它不适合研究价带，尤其不适合研究能量色散关系（对 k 的依赖）。

- XPS 光子的能量过高；与紫外光相比，价带电子的跃迁概率很小。
- XPS 光子的高能量使价带光电子具有很高的动能 E_{kin} 。对高动能电子谱进行高分辨率分析十分困难。